

ОЛИМПИАДАЛЫҚ ФИЗИКА · 9-СЫНЫП

ОПТИКА

Жарық сәулелері · Жазық айна · Сыну · Жұқа линзалар

Республикалық олимпиадаға дайындық. Барлық тәсілдер есеппен беріледі.

Төрт бөлім, төрт құрал

1

Жарық сәулелері

Түзу сызықты таралу,
көлеңке. Құрал: ұқсас
үшбұрыштар

2

Жазық айна

Шағылу заңы, кескін.
Құрал: симметрия

3

Сыну

Снеллиус заңы, толық ішкі
шағылу. Құрал:
қайтымдылық

4

Жұқа линза

Үш сәуле, линза
формуласы. Құрал:
ұқсастық қайтадан

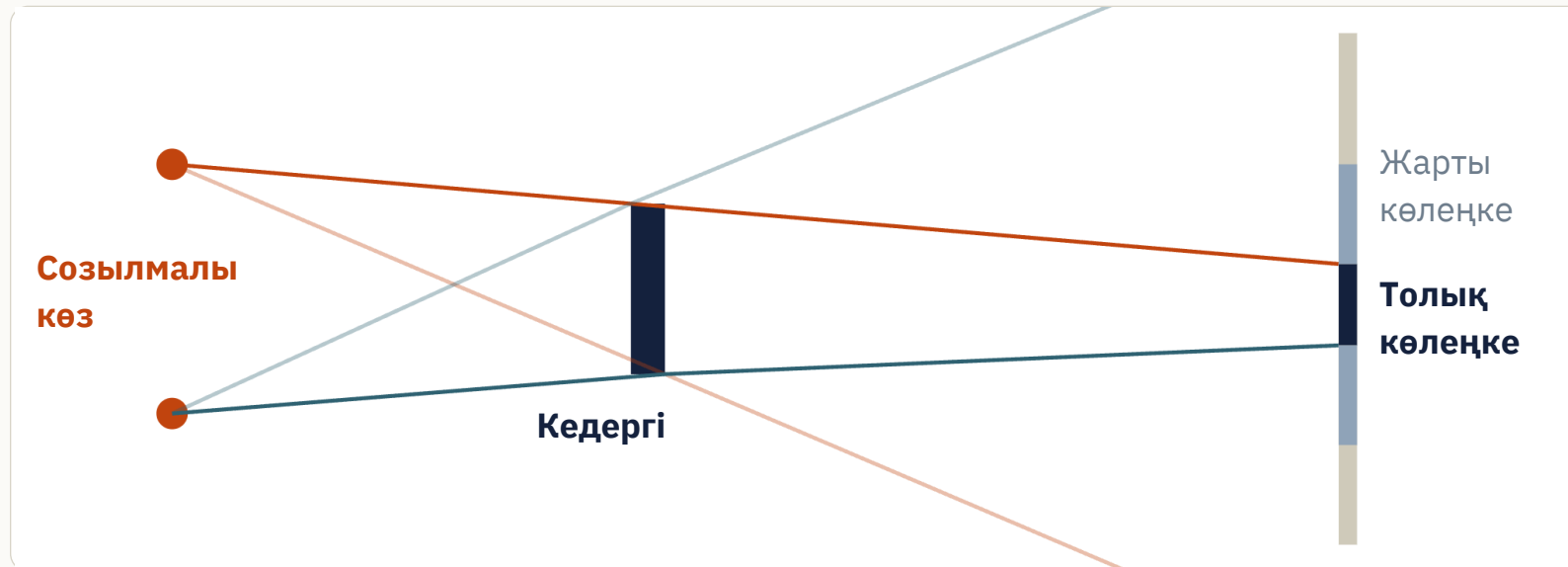
1-БӨЛІМ

Жарық сәулелері және көлеңке

Жарық біртекті ортада түзу сызық бойымен таралады. Осы бір сөйлемнен бүкіл бөлім шығады.

1.1 КӨЛЕҢКЕ ЖӘНЕ ЖАРТЫ КӨЛЕҢКЕ

Созылмалы көз екі аймақ береді



Нүктелік көз (точечный источник) тек **толық көлеңке** береді. Созылмалы көзде шеткі нүктелерден шыққан сәулелер әртүрлі жерге тиеді — сондықтан шеті бұлыңғыр **жарты көлеңке** (полутень) пайда болады.

1.2 НЕГІЗГІ ҚҰРАЛ

Барлығы ұқсас үшбұрыштарға келеді

Ереже

Көлеңкенің биіктігі заттың биіктігіне қатысты, көзден қашықтықтарының қатынасындай өзгереді.

$$H / h = L / l$$

h — заттың биіктігі, l — көзге дейінгі қашықтық, H — көлеңке, L — экранға дейінгі қашықтық.

КҮН СӘУЛЕСІ

Күн өте алыс — сәулелер параллель

Сондықтан бір мезетте барлық заттарда **көлеңке ұзындығының биіктікке қатынасы бірдей**. Бұл — олимпиадада ең жиі кездесетін идея.

Көлеңке / биіктік = $\text{tg}(\text{күн бұрышы})$ — тұрақты шама.

1.3 ЕСЕП — ДИАГНОСТИКАДАН 30-ЕСЕП

Қоршаулар мен көлеңке

Батыстан шығысқа созылған ені 20 м көшенің екі жағында тік қоршаулар тұр: биіктігі 3 м тас қоршау және биіктігі 1,5 м шарбақ.

Күн дәл оңтүстікте тұрғанда тас қоршау 2 м көлеңке түсіреді. Шарбақтың көлеңкесі қандай?

Шешім

Күн сәулелері параллель, сондықтан көлеңке / биіктік = const:

$$2 / 3 = x / 1,5 \Rightarrow x = 1 \text{ м}$$

20 м не үшін берілген? Тексеру үшін: тас қоршаудың көлеңкесі 2 м, ол 20 м-ге жетпейді — демек қоршаулар бір-бірін көлеңкелемейді.

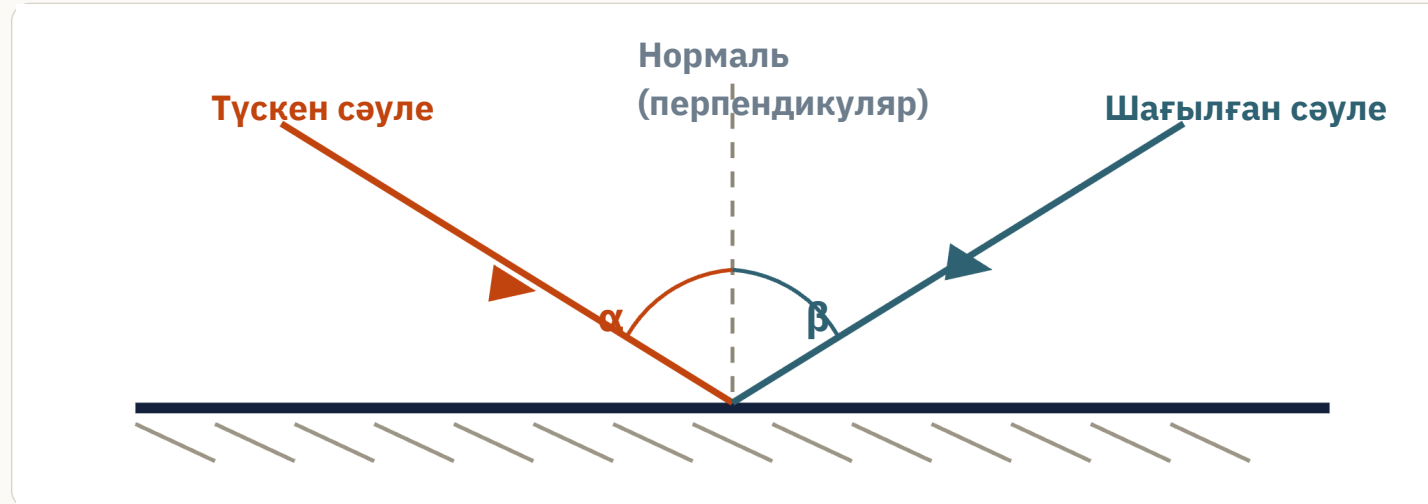
2-БӨЛІМ

Жазық айна

9-сынып олимпиадаларындағы оптика есептерінің жартысынан көбі — дәл осы тақырып.

2.1 ШАҒЫЛУ ЗАҢЫ

Түсу бұрышы = шағылу бұрышы

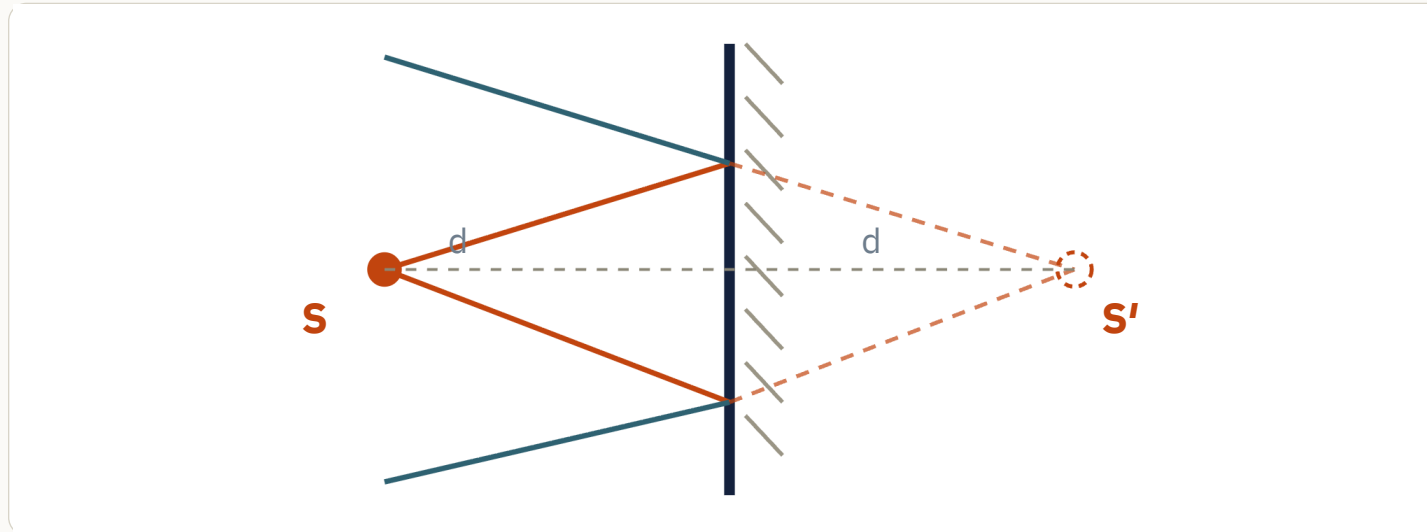


Бұрыштар **нормальдан** есептеледі, айна бетінен емес. Түскен сәуле, шағылған сәуле және нормаль — бір жазықтықта.

2-бөлім · $\alpha = \beta$, екеуі де нормальдан

2.2 ЕҢ МАҢЫЗДЫ ИДЕЯ

Кескінді салма — нүктені шағылыстыр



Кескін S' — заттың айна жазықтығына қатысты **айналық симметриялы** нүктесі. Сәулелерді салудың қажеті жоқ: перпендикуляр түсір де, сондай қашықтықты арғы жаққа өлшеп қой.

2.3 ҚОЗҒАЛЫС

Айна жылжыса — кескін екі есе жылдам

Айна жылжиды

Зат тыныш тұрса, айна оған v жылдамдықпен жақындаса, кескін $2v$ жылдамдықпен жақындайды.

Себебі: кескін айнадан заттай қашықтықта, ал айна жылжығанда бұл қашықтық та өзгереді.

Айна бұрылады

Айнаны φ бұрышқа бұрсаң, шағылған сәуле 2φ бұрышқа бұрылады.

Себебі: нормаль φ -ге бұрылады, ал бұрыш нормальдан екі рет саналады.

Екі айна

α бұрышпен қойылған екі айна арасындағы заттың кескіндер саны:

$$N = 360^\circ / \alpha - 1$$

$360/\alpha$ бүтін болғанда. $\alpha = 60^\circ \Rightarrow 5$ кескін.

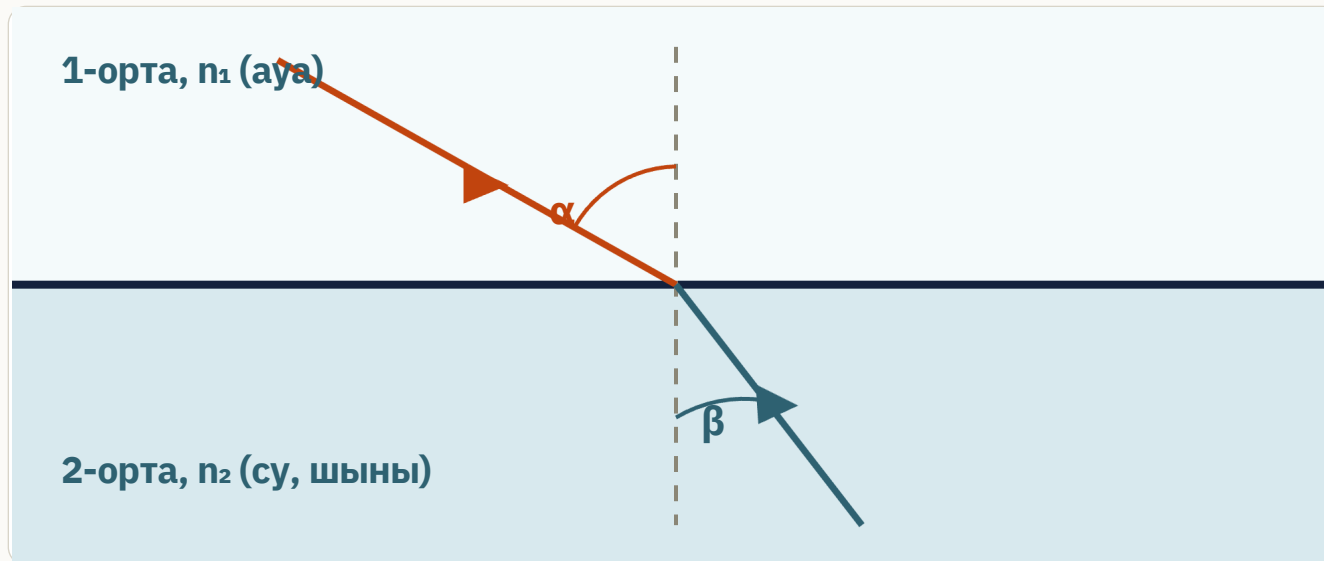
3-БӨЛІМ

Жарықтың сынуы

Жарық ортаны ауыстырғанда бағытын өзгертеді. Себебі — жылдамдығы өзгереді.

3.1 СНЕЛЛИУС ЗАҢЫ

Тығыз ортада сәуле нормальға жақындайды



$$n_1 \cdot \sin \alpha = n_2 \cdot \sin \beta$$

n — сыну көрсеткіші (показатель преломления), $n = c/v$.

$n_2 > n_1$ болса, $\beta < \alpha$: сәуле **нормальға жақындайды**.

Қайтымдылық: сәулені кері жіберсең, ол дәл сол жолмен қайтады. Бұл — есеп шығарудағы ең күшті тәсіл.

3.2 ҮШ САЛДАР

Не жиі сұралады

Жазық-параллель пластина

Сәуле шығарда бастапқы бағытына **параллель** болады, бірақ бүйірге ығысады.

Бағыт өзгермейді, орны өзгереді

Көрінерлік тереңдік

Судың түбі жақын болып көрінеді.
Тік қарағанда:

$$h' = h / n$$

Кіші бұрыштарда: $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx \alpha$.

Толық ішкі шағылу

Тығыз ортадан сиреккке өткенде, α шектік бұрыштан үлкен болса, сәуле мүлде шықпайды.

$$\sin \alpha_0 = n_2 / n_1$$

Су–ауа: $\alpha_0 \approx 49^\circ$. Талшықты оптика осыған негізделген.

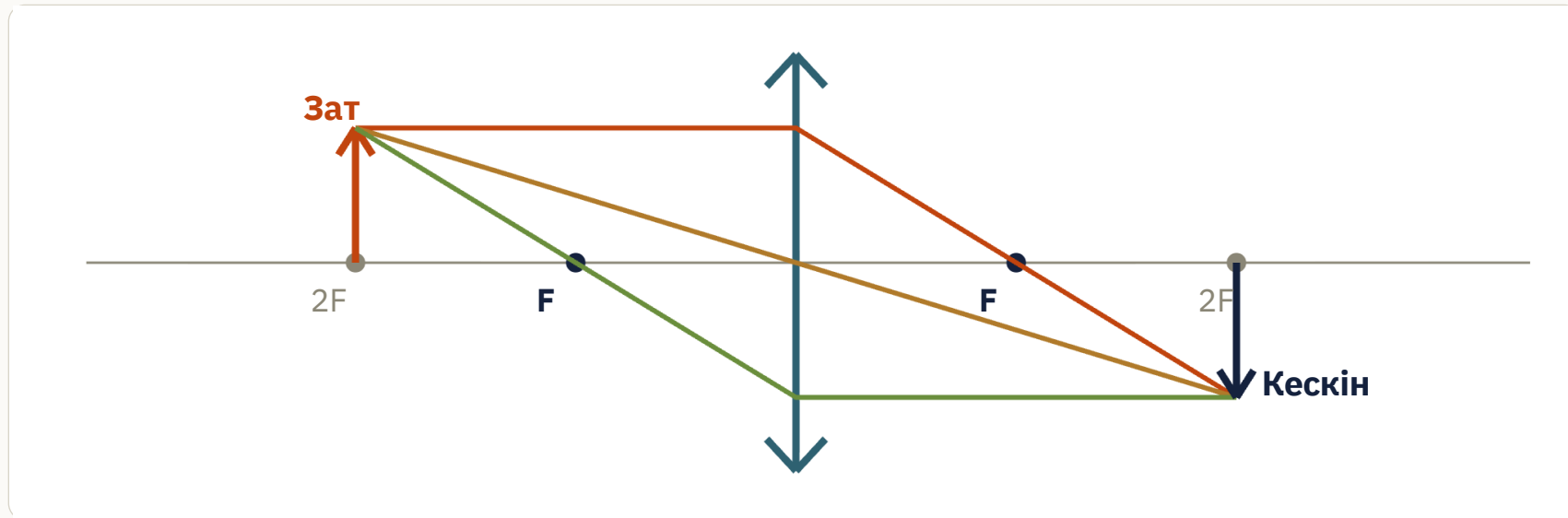
4-БӨЛІМ

Жұқа линзалар

Үш сәуле, бір формула, бір таңбалар ережесі. Артығы жоқ.

4.1 ҮШ ТАМАША СӘУЛЕ

Кескінді салу үшін екеуі жетеді



1. Оське параллель сәуле — фокус арқылы өтеді.
2. Оптикалық центр арқылы — сынбай өтеді.
3. Фокус арқылы өткен сәуле — оське параллель шығады.

4.2 ЛИНЗА ФОРМУЛАСЫ

Бір формула, бір таңбалар ережесі

$$1/d + 1/f = 1/F$$

$$\Gamma = f / d = H / h$$

d — заттан линзаға дейін, f — линзадан кескінге дейін, F — фокус қашықтығы, Γ — ұлғайту.

Таңбалар ережесі

Шама	Оң (+)	Теріс (–)
F (линза)	жинағыш	шашыратқыш
f (кескін)	нақты	жалған
Γ (кескін)	төңкерілген	тік

Ең жиі қате: таңбаны ұмыту. Формулаға сан қоймас бұрын әрқашан сызба сал.

4.3 БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР

Жинағыш линза: заттың орнына қарай

Заттың орны	Кескін түрі	Бағыты	Өлшемі	Қайда
$d > 2F$	нақты	төңкерілген	кішірейген	F мен $2F$ арасы
$d = 2F$	нақты	төңкерілген	тең	$2F$
$F < d < 2F$	нақты	төңкерілген	ұлғайған	$2F$ -тен әрі
$d = F$	жоқ	—	—	шексіздікте
$d < F$	жалған	тік	ұлғайған	заттың жағында

Шашыратқыш линза әрқашан **жалған, тік, кішірейген** кескін береді — кез келген d үшін. Сондықтан онда жағдайларды есте сақтаудың қажеті жоқ.

ҚОРЫТЫНДЫ

Олимпиадалық бес тәсіл

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Симметрия | Жазық айнада кескін — симметриялы нүкте. Сәуле салудың қажеті жоқ. |
| 2 | Қайтымдылық | Сәуленің жолын кері бағытта қарасаң, есеп жиі оңайлайды. |
| 3 | Ұқсас үшбұрыштар | Көлеңке, линза, кескін өлшемі — бәрі осыған келеді. |
| 4 | Кіші бұрыштар | $\sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha \approx \alpha$. Көрінерлік тереңдік осылай шығады. |
| 5 | Шекті жағдайлар | $d \rightarrow F$, $n \rightarrow 1$, айна $\rightarrow$ шексіз. Жауапты тексерудің ең тез жолы. |

КЕЛЕСІ ҚАДАМ

Енді есеп шығарамыз

Тренажёр

Айнаны, линзаны, сәулені өзің жылжытып көр. Формулары жаттамай-ақ, көзбен түсінесің.

Есептер

Яковлев, 9-сынып: 4.1 Жарық сәулелері, 4.2 Жазық айна, 4.3 Сыну, 4.4 Жұқа линзалар.

Тексеру

Диагностикадағы 30-есепке қайта орал. Енді ол бір минутта шығуы керек.